

Relatório — TDE 03

Este relatório apresenta uma análise comparativa entre Insertion Sort e Counting Sort.

O objetivo foi avaliar o tempo de execução, o número de trocas e o número de interações em diferentes tamanhos de vetores.

Foram gerados vetores de inteiros com os seguintes tamanhos:

1.000, 10.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Cada tamanho foi testado com 5 rodadas diferentes, utilizando seeds fixas (42, 43, 44, 45 e 46) para garantir reprodutibilidade dos resultados.

Devido à complexidade $O(n^2)$ do Insertion Sort, ele foi executado apenas até o tamanho 10.000, para evitar travamentos e longos tempos de espera. O Counting Sort foi executado em todos os tamanhos.

Os resultados foram salvos em um arquivo CSV e utilizados para gerar gráficos de análise.

As médias dos resultados mostraram que:

- O Counting Sort é significativamente mais rápido e eficiente, mesmo com vetores grandes.
- O Insertion Sort apresentou desempenho aceitável somente com vetores de até 10.000 elementos.
- O número de trocas e interações do Insertion Sort cresce exponencialmente com o tamanho dos vetores.

Três gráficos foram gerados para ilustrar essas diferenças:

- Tempo x Tamanho
 - Trocas x Tamanho
 - Interações x Tamanho
-

Com base nos dados obtidos, o Counting Sort demonstrou ser o algoritmo mais eficiente para vetores grandes, apresentando desempenho linear. O Insertion Sort, por outro lado, mostrou-se inviável para vetores grandes devido ao seu crescimento quadrático.

A atividade foi útil para visualizar na prática as diferenças entre algoritmos com complexidades distintas, reforçando a importância da escolha do algoritmo certo de acordo com o contexto.

TABELA

Algoritmo	Tamanho	Seed	Tempo	Trocas	Interacoes
Insertion Sort	1000	42	0.0187	237493	238492
Counting Sort	1000	42	0.0004	1000	2000
Insertion Sort	1000	43	0.0175	250128	251127
Counting Sort	1000	43	0.0004	1000	2000
Insertion Sort	1000	44	0.0168	248834	249833
Counting Sort	1000	44	0.0003	1000	2000
Insertion Sort	1000	45	0.0175	250932	251931
Counting Sort	1000	45	0.0003	1000	2000
Insertion Sort	1000	46	0.0174	250406	251405
Counting Sort	1000	46	0.0004	1000	2000
Insertion Sort	10000	42	1.9364	25157902	25167901
Counting Sort	10000	42	0.0016	10000	20000
Insertion Sort	10000	43	1.8122	25102500	25112499
Counting Sort	10000	43	0.0014	10000	20000
Insertion Sort	10000	44	1.7871	24765138	24775137
Counting Sort	10000	44	0.0015	10000	20000
Insertion Sort	10000	45	1.7469	24895274	24905273
Counting Sort	10000	45	0.0015	10000	20000
Insertion Sort	10000	46	1.7482	24898125	24908124
Counting Sort	10000	46	0.0013	10000	20000
Counting Sort	100000	42	0.0144	100000	200000
Counting Sort	100000	43	0.0114	100000	200000
Counting Sort	100000	44	0.0108	100000	200000
Counting Sort	100000	45	0.0121	100000	200000
Counting Sort	100000	46	0.0107	100000	200000
Counting Sort	500000	42	0.0556	500000	1000000
Counting Sort	500000	43	0.0542	500000	1000000
Counting Sort	500000	44	0.0556	500000	1000000
Counting Sort	500000	45	0.0544	500000	1000000
Counting Sort	500000	46	0.0554	500000	1000000
Counting Sort	1000000	42	0.1089	1000000	2000000
Counting Sort	1000000	43	0.1101	1000000	2000000
Counting Sort	1000000	44	0.1122	1000000	2000000
Counting Sort	1000000	45	0.1087	1000000	2000000
Counting Sort	1000000	46	0.1066	1000000	2000000

GRAFICOS



